FUNCIONES Y REGISTROS (STRUCTS) EN C++

1. Definición y Conceptos Clave

A medida que los programas en C++ aumentan de tamaño y complejidad, resulta indispensable organizar el código mediante la modularización y la creación de nuevos tipos de datos definidos por el usuario.

• **Funciones:** Son bloques autónomos de código diseñados para realizar una tarea específica dentro del programa. Reciben parámetros de entrada, procesan datos y opcionalmente retornan un valor. Permiten estructurar el software bajo el principio DRY (Don't Repeat Yourself).

• **Registros (Structs):** Son estructuras de datos heterogéneas que permiten agrupar múltiples variables de distintos tipos (enteros, flotantes, cadenas) bajo un solo nombre o concepto unificado (por ejemplo, Estudiante, Producto o Empleado).

2. Características Principales

- **Agrupación Heterogénea:** A diferencia de los arreglos convencionales, un struct permite almacenar simultáneamente variables con diferentes tipos de datos.
- **Modularidad y Legibilidad:** El uso de funciones divide un problema complejo en subproblemas más sencillos, manteniendo el código limpio y fácil de mantener.
- **Paso de Parámetros Eficiente:** Las estructuras se pueden transmitir a funciones por valor o por referencia constante (const Struct&), optimizando el uso de memoria RAM.
- **Base de la Programación Orientada a Objetos:** Los registros constituyen la base conceptual directa para la creación de clases y objetos en C++.